Тема 6

М-задача

Зад. 1 (стр.79/1) Да се приведе в базисен вид следната задача:

$$z(x) = -3x_1 + x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_4 = 9 \end{array} \right.$$

▧ Превръщане в каноничен вид:

$$x_1 = x_1{}' - x_1{}''$$
$$x_2 = x_2{}' - x_2{}''$$
$$x_3 = x_3{}' - x_3{}''$$
$$x_4 = x_4{}' - x_4{}''$$

$$z(x) = -3(x_1{}' - x_1{}'') + x_3{}' - x_3{}'' \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1{}' - x_1{}'' + x_2{}' - x_2{}'' + x_3{}' - x_3{}'' + x_4{}' - x_4{}'' = 4 \\ -2(x_1{}' - x_1{}'') + x_2{}' - x_2{}'' - x_3{}' + x_3{}'' = 1 \\ 3\,(x_2{}' - x_2{}'') + x_3{}' - x_3{}'' + x_4{}' - x_4{}'' = 9 \\ x_1{}' \geq 0, x_1{}'' \geq 0, x_2{}' \geq 0, x_2{}'' \geq 0, x_3{}' \geq 0, x_3{}'' \geq 0, \\ \qquad x_4{}' \geq 0, x_4{}'' \geq 0 \end{array} \right.$$

▧ Превръщане в базисен вид:

$$z(x) = -3(x_1' - x_1'') + x_3' - x_3'' - M(x_5 + x_6 + x_7) \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1' - x_1'' + x_2' - x_2'' + x_3' - x_3'' + x_4' - x_4'' + x_5 = 4 \\ -2(x_1' - x_1'') + x_2' - x_2'' - x_3' + x_3'' + x_6 = 1 \\ 3\,(x_2' - x_2'') + x_3' - x_3'' + x_4' - x_4'' + x_7 = 9 \\ \quad x_1' \geq 0, x_1'' \geq 0, x_2' \geq 0, x_2'' \geq 0, x_3' \geq 0, x_3'' \geq 0, \\ \qquad x_4' \geq 0, x_4'' \geq 0 \\ \qquad x_j \geq 0, j = 5,6,7 \end{array} \right.$$

Зад. 2 (стр.79/2А) Да се приведе в базисен вид следната задача и да се приложи симплекс алгоритъма с цел намиране на решенията:

$$z(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 9 \\ 2x_2 + x_3 \geq 4 \\ x_1 + x_3 = 6 \\ \quad x_j \geq 0, j = 1,2,3 \end{array} \right.$$

Зад. 2 - решение

▧ Превръщане в каноничен вид:

$$z(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 9 \\ 2x_2 + x_3 - x_5 = 4 \\ x_1 + x_3 = 6 \\ \quad x_j \geq 0, j = 1,2,3,4,5 \end{array} \right.$$

▧ Превръщане в базисен вид:

$$z(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 - \mathrm{M}(x_6 + x_7) \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 9 \\ 2x_2 + x_3 - x_5 + x_6 = 4 \\ x_1 + x_3 + x_7 = 6 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4,5,6,7 \end{array} \right.$$

Зад. 2 – решение

▧Тестваме опорния план за оптималност:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	a_0	Отн.	
		2	1	1	0	0	-M	-M	0		
x_4	0	2	3	-1	1	0	0	0	9	3	
x_6	-M	0	2	1	0	-1	1	0	4	2	$\div 2$
x_7	-M	1	0	1	0	0	0	1	6	-	
		$-M-2$	$-2M-1$	$-2M-1$	0	M	0	0	$-4M-6M$		
x_4	0	2	0	-5/2	1	3/2		0	3	3/2	$\div 2$
x_2	1	0	1	1/2	0	-1/2		0	2	-	$\times -3$ $\times 0$
x_7	-M	1	0	1	0	0		1	6	6	
		$-M-2$	0	$-M-\frac{1}{2}$	0	-1/2		0	$2-6M$		
x_1	2	1	0	-5/4	1/2	3/4		0	3/2	-	$\times 0$ $\times -1$
x_2	1	0	1	1/2	0	-1/2		0	2	4	
x_7	-M	0	0	9/4	-1/2	-3/4		1	9/2	2	$\times \frac{4}{9}$
		0	0	$-\frac{9}{4}M-3$	$1+\frac{1}{2}M$	$1+\frac{3}{4}M$		0	$5-\frac{9}{2}M$		

Продължава на следващия слайд...

Зад. 2 – решение

▧Тестваме опорния план за оптималност:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	a_0	Отн.
		2	1	1	0	0	-M	-M	0	
x_1	2	1	0	-5/4	1/2	3/4		0	3/2	-
x_2	1	0	1	1/2	0	-1/2		0	2	4
x_7	-M	0	0	9/4	-1/2	-3/4		1	9/2	2
		0	0	$-\frac{9}{4}M-3$	$1+\frac{1}{2}M$	$1+\frac{3}{4}M$		0	$5-\frac{9}{2}M$	0
x_1	2	1	0	0	2/9	1/3			4	12
x_2	1	0	1	0	1/9	-1/3			1	-
x_3	1	0	0	1	-2/9	-1/3			2	-
		0	0	0	1/3	$\boxed{0}$			11	
x_5	0	3	0	0	2/3	1			12	
x_2	1	1	1	0	1/3	0			5	
x_3	1	1	0	1	0	0			6	
		0	0	0	1/3	0			11	

$\times\frac{4}{9}$

$\times 3$

$\times -\frac{1}{2}$ $\times\frac{5}{4}$

$\times\frac{1}{3}$ $\times\frac{1}{3}$

Задачата има множество решения.

Зад. 2 – решение

$$z(x) = 11$$

$$x^{(1)} = (4 \quad 1 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)^T$$

$$x^{(2)} = (0 \quad 5 \quad 6 \quad 0 \quad 12 \quad 0 \quad 0)^T$$

Задачата има множество решения:

$$x^* = \alpha * x^{(1)} + (1 - \alpha) * x^{(2)}, \alpha \in [0,1]$$

Зад. 2 – решение

Решения на М-задачата:

$$x^{(*)} = \begin{pmatrix} 4\alpha + 0(1-\alpha) \\ 1\alpha + 5(1-\alpha) \\ 2\alpha + 6(1-\alpha) \\ 0\alpha + 0(1-\alpha) \\ 0\alpha + 12(1-\alpha) \\ 0\alpha + 0(1-\alpha) \\ 0\alpha + 0(1-\alpha) \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1] \quad \Rightarrow \quad x^{(*)} = \begin{pmatrix} 4\alpha \\ 5-4\alpha \\ -4\alpha+6 \\ 0 \\ 12-12\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

Решения на каноничната задача:

$$x^{(*)} = \begin{pmatrix} 4\alpha \\ 5-4\alpha \\ -4\alpha+6 \\ 0 \\ 12-12\alpha \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

Зад. 3 Дадено е следното решение на М-задача, като знаем, че променливите x_5 и x_7 са изкуствени променливи. Какво е решението на съответната канонична задача?

$$x^* = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 2)^T$$

Отговор: Няма решение.

Зад. 4 Дадена М-задача има множество решения.
Знаем, че променливите x_5 и x_7 са изкуствени променливи.
Как изглежда оптималния план на М-задачата? Какво е решението на съответната канонична задача?

$$x^{(1)} = (0 \quad 3 \quad 8 \quad 9 \quad 0 \quad 3 \quad 0)^T$$

$$x^{(2)} = \left(\frac{1}{2} \quad 3 \quad 7 \quad 0 \quad 0 \quad \frac{4}{5} \quad 0\right)^T$$

Задачата има множество решения:

$$x^* = \alpha * x^{(1)} + (1-\alpha) * x^{(2)}, \alpha \in [0,1]$$

Решения на М-задачата:

$$x^{(*)} = \begin{pmatrix} 0\alpha + \frac{1}{2}(1-\alpha) \\ 3\alpha + 3(1-\alpha) \\ 8\alpha + 7(1-\alpha) \\ 9\alpha + 0(1-\alpha) \\ 0\alpha + 0(1-\alpha) \\ 3\alpha + \frac{4}{5}(1-\alpha) \\ 0\alpha + 0(1-\alpha) \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1] \quad \Rightarrow \quad x^{(*)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1-\alpha) \\ 3 \\ \alpha + 7 \\ 9\alpha \\ 0 \\ \frac{11}{5}\alpha + \frac{4}{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

Решения на каноничната задача:

$$x^{(*)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1-\alpha) \\ 3 \\ \alpha + 7 \\ 9\alpha \\ \frac{11}{5}\alpha + \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg